# Bicarbonato de sodio en la acidosis metabólica del paciente crítico: ¿salva vidas o evita la diálisis?

Kitisin N, Walker HGM, Jung B, Jaber S, Mouncey P, Ke L, Raykateeraroj N, Hikasa Y, Caroli A, Serpa Neto A. Sodium bicarbonate therapy for metabolic acidosis in critically ill patients: a Bayesian systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. *Intensive Care Med*. 2026 (publicado en línea). doi:10.1007/s00134-026-08602-3

Versión 1.0 · Revisado el 3 de noviembre de 2026 · Revisión: equipo editorial de Medicina en Resumen, contra el texto completo del artículo

**¿CAMBIA LA PRÁCTICA?**
**Refuerza el uso selectivo**
No hay beneficio claro en mortalidad. La señal está en la diálisis y apoya considerarlo en acidemia grave con lesión renal aguda, no de rutina.

**¿ES CONFIABLE EL RESULTADO?**
**Moderadamente**
Solo 4 ensayos (1544 pacientes), con poblaciones distintas. Certeza GRADE moderada para mortalidad y para inicio de diálisis.

**CUIDADO AL INTERPRETAR**
**97 % no es certeza**
El desenlace favorable depende de la decisión médica de dializar, y el efecto más grande viene de los dos ensayos abiertos.

**En 30 segundos.** Revisión sistemática con metaanálisis bayesiano de efectos aleatorios de los **4 ensayos aleatorizados** que comparan bicarbonato IV con placebo o con manejo habitual en adultos de UCI con acidosis metabólica: BICAR-ICU, BICARICU-2, SODa-BIC piloto y SODa-BIC (**1544 pacientes**). Mortalidad a corto plazo: **RR 0.94** (IC creíble 95 % 0.73 a 1.22), con **72.1 %** de probabilidad de beneficio. Inicio de terapia de reemplazo renal: **RR 0.74** (0.59 a 0.98), con **97.2 %** de probabilidad de beneficio. Mortalidad a 90 días, días libres de vasopresor y estancias: sin diferencias claras. Más hipernatremia, alcalosis metabólica e hipocalcemia (numéricamente), sin una señal de seguridad consistente.

**LECCIÓN DE LECTURA CRÍTICA DE ESTA EDICIÓN**
**Cómo leer un metaanálisis bayesiano:** qué es la probabilidad posterior de beneficio, en qué se diferencia un intervalo creíble de un intervalo de confianza, para qué sirve el intervalo predictivo y por qué se prueban distintos *priors*. Además: por qué un desenlace que decide el médico es frágil en ensayos abiertos.

## 1 La pregunta clínica (PICO)

| | |
|---|---|
| **POBLACIÓN** | Adultos en UCI con acidosis metabólica, en ensayos aleatorizados. BICAR-ICU y BICARICU-2: pH ≤7.20 (BICARICU-2 exigió además lesión renal aguda KDIGO 2–3), pH mediano 7.15 y lactato 5.3–6.3 mmol/L. SODa-BIC piloto y SODa-BIC: pH <7.30, exceso de base ≤−4 y vasopresores, pH mediano 7.26–7.27 y lactato 2.3–2.5 mmol/L. Se excluyeron cetoacidosis diabética, intoxicación por alcoholes tóxicos, población pediátrica y bicarbonato por circuitos extracorpóreos. |
| **INTERVENCIÓN** | Bicarbonato de sodio IV. En los ensayos franceses, bolos de 125–250 mL de bicarbonato al 4.2 % en 30 min, repetibles, máximo 1000 mL/24 h, meta de pH ≥7.30. En SODa-BIC, infusión continua titulada (600 mEq/L en dextrosa al 5 %, máximo 500 mL en 5 h), meta de pH ≥7.30 y exceso de base ≥0. |
| **COMPARADOR** | Sin bicarbonato, abierto (BICAR-ICU y BICARICU-2), o dextrosa al 5 % como placebo, doble ciego (SODa-BIC piloto y SODa-BIC). |
| **DESENLACES** | Primario: mortalidad por cualquier causa a corto plazo (día 28 o 30). Secundarios: inicio de terapia de reemplazo renal, mortalidad a 90 días, días libres de vasopresor y de reemplazo renal, y estancia en UCI y hospitalaria. También eventos adversos. Post hoc: duración de la terapia de reemplazo renal y dependencia de diálisis. |

## 2 Diseño

| | |
|---|---|
| **TIPO** | Revisión sistemática (PRISMA 2020) y metaanálisis bayesiano de efectos aleatorios. Protocolo registrado en PROSPERO (CRD420251246519). Búsqueda en MEDLINE, Embase y CENTRAL hasta diciembre de 2025, actualizada el 2 de abril de 2026: 772 registros, 11 textos completos, 4 ensayos incluidos. |
| **MODELO** | *Prior* mínimamente informativo centrado en ningún efecto (log RR ~ N(0, $0.355^2$)) y *prior* half-normal (0.5) para la heterogeneidad. Sensibilidad con un *prior* optimista, uno pesimista y un metaanálisis frecuentista (Mantel-Haenszel): resultados concordantes. Subgrupos preespecificados por gravedad de la lesión renal, de la acidemia y sepsis. |

| | |
|---|---|
| **CALIDAD** | RoB 2: bajo riesgo de sesgo para mortalidad y estancias en los 4 ensayos; "algunas preocupaciones" en los 2 ensayos abiertos para los desenlaces que dependen de decisiones clínicas (diálisis, días libres de vasopresor y de diálisis). Certeza GRADE: moderada para mortalidad a corto plazo y a 90 días (por imprecisión), inicio de diálisis, días libres de vasopresor y días libres de diálisis; alta para estancias. |
| **FINANCIAMIENTO Y CONFLICTOS** | Sin financiamiento específico. Tres autores fueron investigadores de los ensayos incluidos (dos de BICAR-ICU y BICARICU-2, uno de los dos SODa-BIC); lo declararon y registraron el plan de análisis antes de extraer datos. Un autor es editor en jefe de la revista y no participó en la revisión del artículo. |

## 3 Resultados

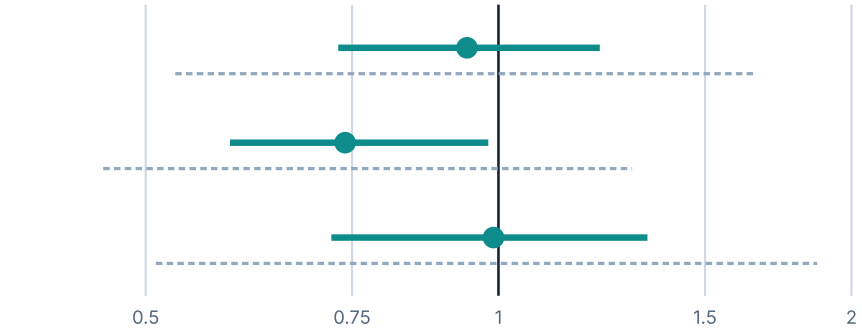
| ENSAYO | PACIENTES | MORTALIDAD CORTO PLAZO (BICARBONATO VS CONTROL) | INICIO DE DIÁLISIS (BICARBONATO VS CONTROL) |
|---|---|---|---|
| BICAR-ICU 2018 (abierto) | 389 | 44.6 % vs 53.6 % | 34.9 % vs 51.5 % |
| BICARICU-2 2025 (abierto, LRA 2–3) | 627 | 54.5 % vs 54.3 % | 34.7 % vs 50.2 % |
| SODa-BIC piloto 2023 (doble ciego) | 30 | 6.7 % vs 26.7 % | 20.0 % vs 20.0 % |
| SODa-BIC 2026 (doble ciego) | 498 | 25.4 % vs 24.0 % | 16.8 % vs 20.9 % |

Datos de la tabla 1 del artículo. LRA: lesión renal aguda.

| DESENLACE (METAANÁLISIS) | EFECTO (IC CREÍBLE 95 %) | PROBABILIDAD DE BENEFICIO |
|---|---|---|
| **Mortalidad a corto plazo (primario)** | **RR 0.94 (0.73 a 1.22)** | **72.1 %** |
| **Inicio de terapia de reemplazo renal** | **RR 0.74 (0.59 a 0.98)** | **97.2 %** |
| Mortalidad a 90 días (3 ensayos) | RR 0.99 (0.72 a 1.34) | 50.6 % |
| Dependencia de diálisis al alta de UCI o día 30 (post hoc, 3 ensayos) | RR 0.82 (0.53 a 1.27) | 82.7 % |
| Días libres de vasopresor al día 28–30 | DM 0.06 (−0.59 a 0.72) | 57.4 % |
| Días libres de reemplazo renal al día 28–30 | DM 0.15 (−0.51 a 0.81) | 67.5 % |
| Estancia en UCI (días) | DM 0.17 (−0.34 a 0.67) | 25.7 % |
| Estancia hospitalaria (días) | DM 0.13 (−0.51 a 0.77) | 34.5 % |

DM: diferencia de medias. Para las estancias, beneficio = DM <0. Eventos adversos: más hipernatremia, alcalosis metabólica e hipocalcemia en el grupo de bicarbonato, todos con intervalos que incluyen ningún efecto; la hipopotasemia no aumentó.

**RR posterior (IC creíble 95 %) e intervalo predictivo para un ensayo futuro**




Línea continua: IC creíble 95 % del efecto promedio. Línea punteada: rango plausible del efecto en un ensayo nuevo similar.

Elaborado por Medicina en Resumen con los datos de la tabla 2 del artículo; no reproduce figuras originales.

## 4 Cómo leer estos resultados

- **Mortalidad: ni beneficio ni daño demostrados.** DATO DEL ARTÍCULO El IC creíble de 0.73 a 1.22 es compatible con una reducción relativa de 27 % y con un aumento de 22 %. INTERPRETACIÓN Por complemento, queda ~28 % de probabilidad de que el RR sea >1 (daño de cualquier magnitud, con el *prior* mínimamente informativo): muy lejos de una certeza.

- **Diálisis: la señal más fuerte, pero con matices.** DATO DEL ARTÍCULO RR 0.74 con 97.2 % de probabilidad de beneficio, concordante con *priors* optimista y pesimista. INTERPRETACIÓN La mayor diferencia viene de los dos ensayos abiertos (de 51.5 % a 34.9 % y de 50.2 % a 34.7 %), donde el médico sabía quién recibía bicarbonato y la acidemia es en sí una indicación de diálisis. En el SODa-BIC doble ciego, la diferencia fue menor (16.8 % frente a 20.9 %), aunque con menor riesgo basal y acidemia más leve, por lo que la diferencia no puede atribuirse solo al diseño abierto.
- **Por qué podría bajar la diálisis sin bajar la mortalidad.** DATO DEL ARTÍCULO Los autores proponen que corregir la acidemia (y la hiperpotasemia) quita una de las indicaciones de diálisis urgente y da tiempo a que el riñón se recupere. En BICAR-ICU, la hiperpotasemia y la acidemia fueron indicaciones de diálisis más frecuentes en el grupo control; en BICARICU-2, la oliguria y la acidemia refractaria fueron menos frecuentes con bicarbonato. En BICARICU-2, la mortalidad de quienes sí llegaron a diálisis fue similar entre grupos (subgrupo posaleatorización: con cautela).
- **En quién tiene más sentido.** DATO DEL ARTÍCULO La probabilidad de beneficio en mortalidad fue mayor con lesión renal aguda 2–3, con un patrón similar en la acidemia más grave, pero sin evidencia clara de modificación del efecto y con estimaciones imprecisas. Los autores concluyen que apoyan un uso selectivo, "por fenotipo", sobre todo en acidemia grave con lesión renal aguda, y no el uso de rutina.
- **Las poblaciones no son iguales.** INTERPRETACIÓN BICAR-ICU y BICARICU-2 incluyeron acidemia grave (pH 7.15, lactato 5–6); los SODa-BIC, acidemia más leve (pH 7.26–7.27, lactato ~2.5) con menor mortalidad basal. Promediar ensayos tan distintos da una respuesta "promedio" que quizá no aplica a ningún paciente concreto.

**CONCEPTO CLAVE · LEER UN METAANÁLISIS BAYESIANO**

**Probabilidad posterior:** combinando el *prior* con los datos, es la probabilidad de que el efecto promedio sea favorable (RR <1); responde directamente "¿qué tan probable es que funcione?", cosa que un valor de p no hace. Pero "beneficio" incluye efectos minúsculos: 72 % de probabilidad de RR <1 no es lo mismo que 72 % de probabilidad de un beneficio importante. **Intervalo creíble:** dado el *prior*, el modelo y los datos, el rango en el que el efecto promedio está con 95 % de probabilidad. El intervalo de confianza frecuentista no permite esa lectura: su 95 % se refiere a cuántas veces el método captura el valor verdadero si se repitiera el estudio, no a la probabilidad de un intervalo concreto. **Intervalo predictivo:** el rango plausible del efecto verdadero en un ensayo o contexto nuevo similar; incorpora la heterogeneidad (que con 4 ensayos se estima mal y depende de su *prior*); aquí, para diálisis, va de 0.46 a 1.30 e incluye el 1: un ensayo futuro podría no reproducir el beneficio. ***Priors* alternativos:** si el resultado no cambia con un *prior* optimista o pesimista, la conclusión depende poco de la suposición inicial.

## 5 Validez, limitaciones y aplicabilidad

| ASPECTO | QUÉ REPORTA EL ARTÍCULO | ESTADO |
|---|---|---|
| ● Protocolo y búsqueda | Registro previo en PROSPERO, búsqueda en 3 bases y registros de ensayos, actualizada en 2026; selección y extracción por duplicado. | Confirmado |
| ● Cambio del desenlace primario | El protocolo especificaba mortalidad al seguimiento más largo; se usó la del día 28–30 porque la de 90 días no estaba en todos los ensayos (a 90 días, como secundario: RR 0.99). | Justificado por los autores |
| ● Solo ensayos aleatorizados | Incluye los dos ensayos doble ciego más recientes; bajo riesgo de sesgo para mortalidad. | Confirmado |
| ● Robustez | Resultados concordantes con *priors* alternativos y con el análisis frecuentista. | Confirmado |
| ● Pocos ensayos | Solo 4: imprecisión para varios desenlaces y para estimar la heterogeneidad; el número de ensayos limitó la evaluación del sesgo de publicación. | Reconocido por los autores |
| ● Desenlace dependiente del médico | El inicio de diálisis depende en parte del criterio clínico, sobre todo en los ensayos abiertos; incluso en los ciegos, el pH, el sodio o la $PaCO_2$ pueden revelar la asignación. | Reconocido por los autores |
| ● Heterogeneidad clínica | Poblaciones, gravedad de la acidemia, criterios renales y forma de administración distintos entre ensayos. | Reconocido por los autores |
| ● Datos agregados | Sin datos individuales: los subgrupos se limitan a lo que reportó cada ensayo. | Reconocido por los autores |
| ● Recuperación renal | No se midió de forma consistente la función renal a largo plazo. | Reconocido por los autores |
| ● Conflicto de interés | Tres autores participaron en los ensayos incluidos; plan de análisis registrado antes para mitigarlo. | Declarado |

**Pregunta de repaso:** mujer de 64 años con choque séptico por neumonía, con norepinefrina, pH 7.12, $HCO_3^-$ 11 mEq/L, lactato 6 mmol/L y creatinina que se triplicó en 24 h con oliguria. ¿Qué te dice este metaanálisis?
**Respuesta.** Que es justo el perfil en el que el bicarbonato tiene más sentido: acidemia grave (pH ≤7.20) con lesión renal aguda grave, como en BICAR-ICU y BICARICU-2, y como lo reserva la guía de sepsis (pH ≤7.20 con lesión renal aguda AKIN 2–3).[2,3] No está demostrado que mejore la supervivencia (en lesión renal 2–3 la probabilidad de beneficio fue mayor, pero imprecisa), pero sí puede reducir la probabilidad de necesitar diálisis. Controla la causa (antibiótico, fuente, perfusión), vigila sodio, calcio ionizado, potasio, volumen y $PaCO_2$ (asegura que pueda eliminar el $CO_2$ extra) y no retrases la diálisis si hay otra indicación. En una acidosis láctica leve (pH 7.27) sin lesión renal grave, la evidencia no apoya usarlo de rutina.

### ¿Qué aprendí de medicina?

- Bicarbonato en UCI: sin beneficio claro en mortalidad (RR 0.94; 0.73 a 1.22).
- Probable reducción del inicio de diálisis (RR 0.74; 97.2 % de probabilidad).
- Uso selectivo: acidemia grave con lesión renal aguda.
- Vigila hipernatremia, alcalosis metabólica e hipocalcemia.

### ¿Qué aprendí de investigación?

- La probabilidad posterior responde "qué tan probable es que funcione".
- Probabilidad de beneficio ≠ beneficio importante.
- El intervalo predictivo dice qué esperar del próximo ensayo.
- Desenlaces que decide el médico + diseño abierto = riesgo de sesgo.

## 6 Referencias


1. Kitisin N, Walker HGM, Jung B, et al. Sodium bicarbonate therapy for metabolic acidosis in critically ill patients: a Bayesian systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials. Intensive Care Med. 2026. doi:10.1007/s00134-026-08602-3
2. Evans L, Rhodes A, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2021. Intensive Care Med. 2021;47:1181-1247. doi:10.1007/s00134-021-06506-y
3. Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock 2026. Crit Care Med. 2026;54:725-812. doi:10.1097/CCM.0000000000007075



Material educativo para profesionales de la salud. Elaborado con apoyo de inteligencia artificial y verificado contra el texto completo del artículo.
**DATO DEL ARTÍCULO** = lo que reportan los autores; **INTERPRETACIÓN** = lectura editorial de Medicina en Resumen. La información se basa en la bibliografía citada y no sustituye el criterio del médico tratante.